

## SAE 21

### Construire du réseau informatique pour une petite structure



Juin 2025

Groupe 11

Ali Aalam, Mawloud Diallo, Mohamed Assoumani, Messaoudene Abdelkrim,  
Dieson Arol

# Dossier technique de la Solution Informatique pour GreenHome Solutions

## Table des matières :

[BUT 1 Réseaux et Télécommunications 2024 - 2025](#)

[SAE 21](#)

[Construire du réseau informatique pour une petite structure](#)

[Dossier technique de la Solution Informatique pour GreenHome Solutions](#)

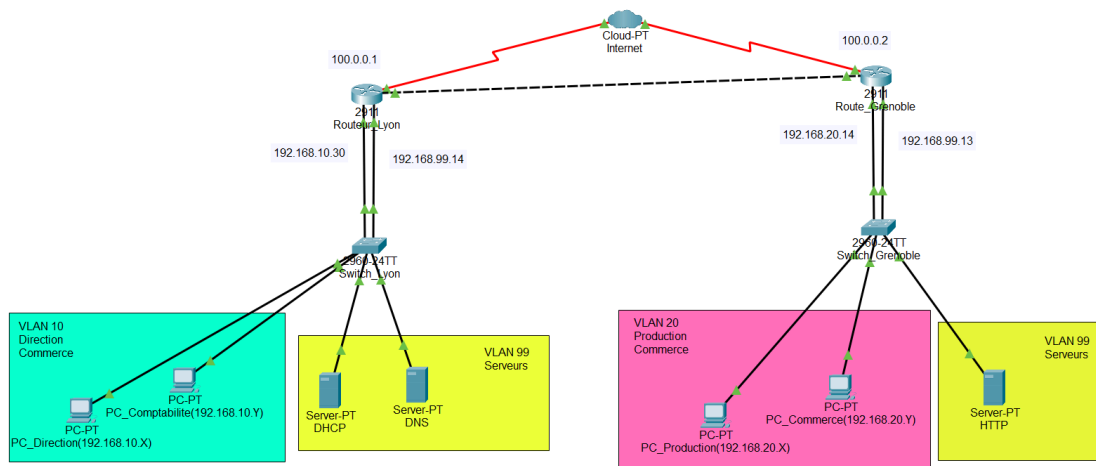
[Table des matières :](#)

- [1. Architecture Réseau](#)
- [2. Switch et Attribution de VLANs](#)
- [3. DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol](#)
- [4. Connexion entre les sites](#)
- [5. Serveur HTTP](#)
- [6. SSH : Secure Shell](#)
- [7. DNS : Domain Name System](#)
- [8. Simulation : Outil de test de Cisco Packet Tracer](#)

## 1. Architecture Réseau

Le réseau est segmenté en VLANs (Virtual Local Area Networks), permettant de séparer logiquement les différents services et de mieux gérer le trafic réseau au sein de la structure.

### Architecture Physique



### Architecture logique

- VLAN 10 : Direction-Comptabilité
- VLAN 20 : Production-Commerce
- VLAN 99 : SERVEURS

L'adressage est fait selon les sous-réseaux suivants :

| Département            | Plage d'adresses             | Masque |
|------------------------|------------------------------|--------|
| Direction-Comptabilité | 192.168.10.1 → 192.168.10.30 | /27    |
| Production-Commerce    | 192.168.20.1 → 192.168.20.14 | /28    |
| Serveurs               | 192.168.99.1 → 192.168.99.14 | /28    |

Plan d'adressage :

Chaque VLAN est connecté au routeur Lyon via une interface Ethernet dédiée. Cela permet au routeur de router les paquets entre les différents VLANs et d'appliquer des politiques de sécurité si nécessaire.

```

interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.10.30 255.255.255.224
  ip helper-address 192.168.99.1
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.99.14 255.255.255.240
  ip helper-address 192.168.99.1
  duplex auto
  speed auto
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9

```

*Configuration du Routeur Lyon*

```

spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
  switchport access vlan 99
  switchport mode access

```

```

interface GigabitEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown

```

*Configuration du Switch*

## 2. Switch et Attribution de VLANs

Le switch de Lyon a été configuré de manière à :

- Associer chaque port à un VLAN spécifique selon l'appareil connecté.
- Configurer les ports Trunk vers le routeur
- Assurer la segmentation logique du réseau.

## 3. DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

Définition : Le DHCP est un protocole réseau qui permet d'attribuer automatiquement une adresse IP à une machine lorsqu'elle se connecte au réseau.

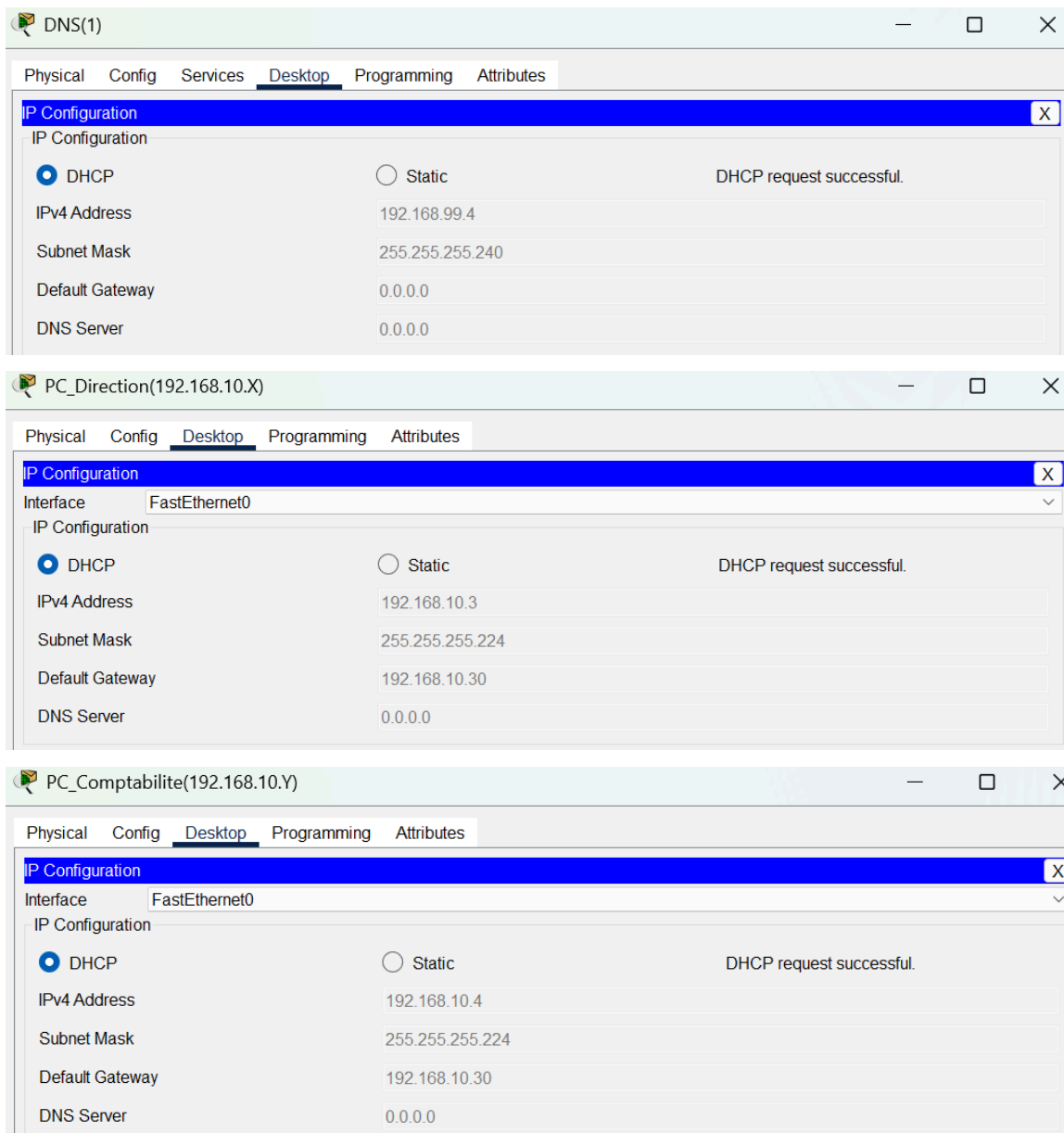
Dans notre projet, un seul serveur DHCP a été mis en place pour les deux sites, afin de centraliser la gestion des adresses IP. Cela évite une configuration manuelle de chaque machine, simplifie l'administration du réseau et réduit les erreurs.

Concrètement :

- Lorsqu'un PC est démarré, il envoie une requête DHCP.
- Le serveur lui répond avec une adresse IP disponible, le masque, la passerelle et éventuellement les serveurs DNS.

| Pool Name                        | Default Gateway | DNS Server   | Start IP Address | Subnet Mask     | Max User | TFTP Server | WLC Address |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Serveurs                         | 192.168.99.14   | 192.168.99.2 | 192.168.99.1     | 255.255.255.240 | 12       | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |
| SiteLyon_Direction-Comptabilite  | 192.168.10.30   | 192.168.99.2 | 192.168.10.1     | 255.255.255.224 | 29       | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |
| SiteGrenoble_Production-Commerce | 192.168.20.14   | 0.0.0.0      | 192.168.20.1     | 255.255.255.240 | 13       | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |
| serverPool                       | 0.0.0.0         | 0.0.0.0      | 192.168.99.0     | 255.255.255.240 | 512      | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |

Pools du serveur DHCP

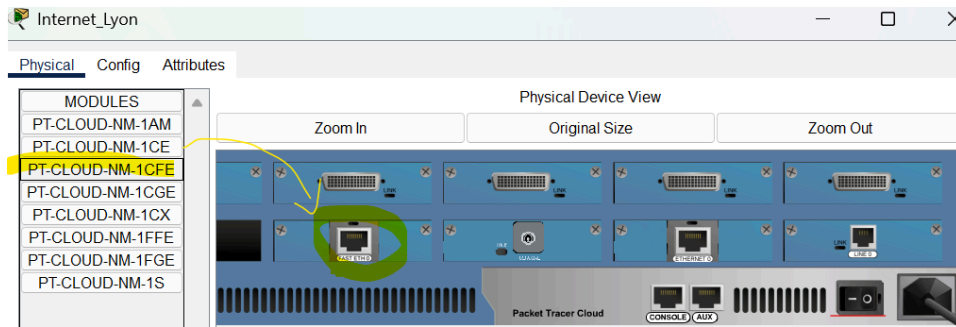


*Les machines reçoivent effectivement une adresse IP de la part du DHCP*

#### 4. Connexion entre les sites

Les deux sites sont interconnectés via Internet. Pour cela :

- Une interface Ethernet a été ajoutée dans chaque équipement de type « Cloud ».
- Il a fallu éteindre l'équipement avant d'ajouter le module, comme on le ferait en pratique pour insérer une carte réseau.



*Mise hors tension du cloud et ajout de modules Ethernet*

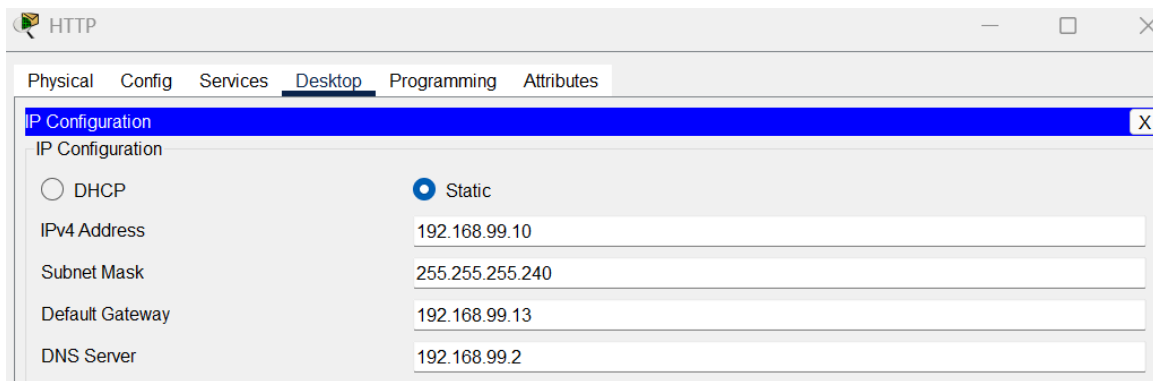
Cette interconnexion permet aux machines de différents sites de communiquer entre elles via le routeur.

## 5. Serveur HTTP

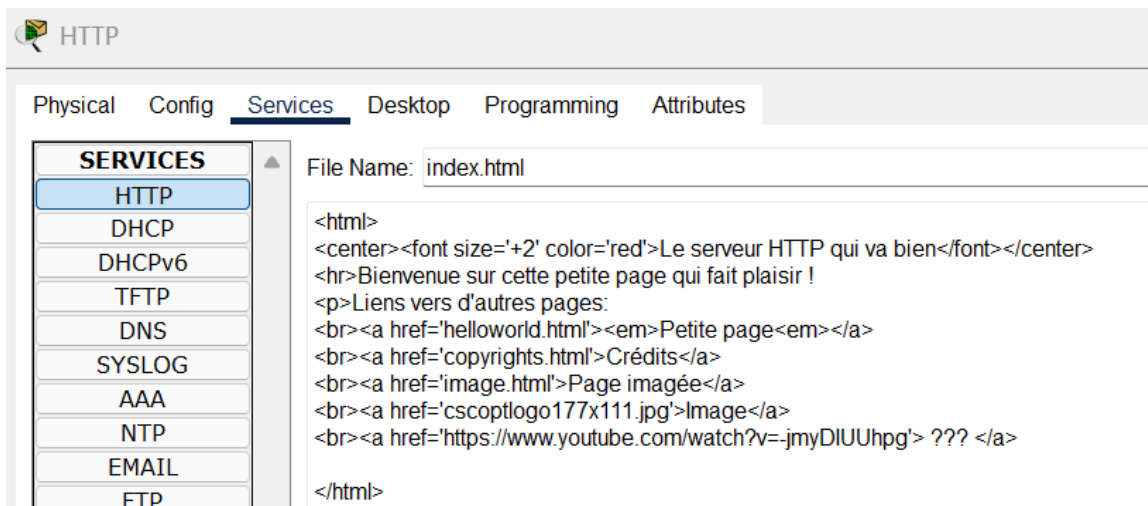
Un serveur HTTP a été mis en place pour héberger un site web local.

- Une adresse IP fixe a été attribuée au serveur afin que les utilisateurs puissent y accéder sans problème.
- Le service HTTP a été activé sur le serveur et les pages web ont été légèrement modifiées.

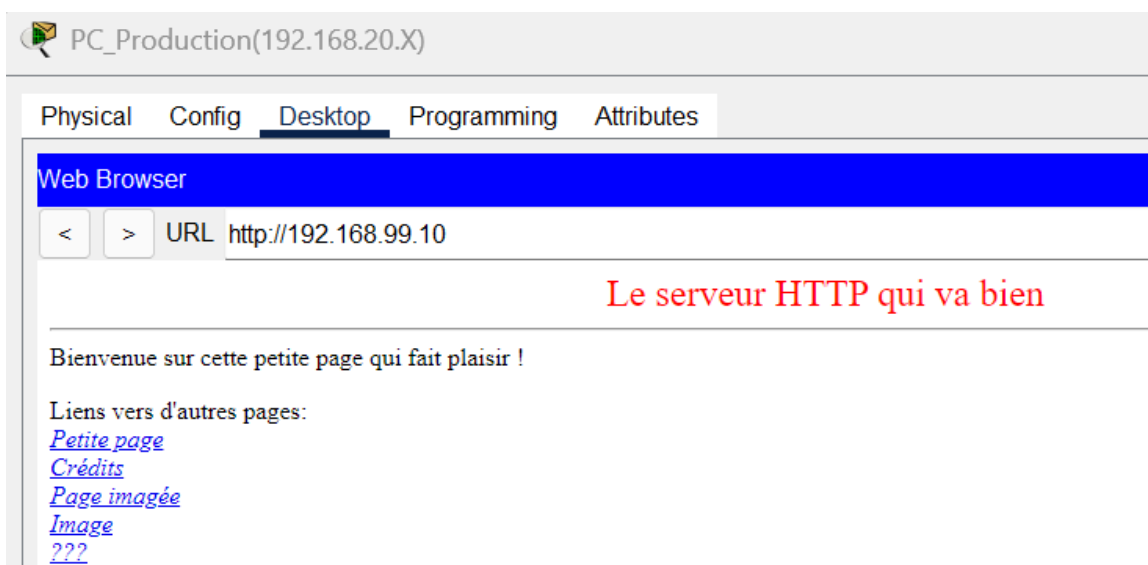
Associer l'adresse IP à un nom de domaine via un serveur DNS permettrait d'y accéder plus facilement.



*Adressage du serveur HTTP*



*Activation du service DHCP et modification de la page d'accueil*



*Accès à la page Web configurée depuis une machine distante*

## 6. SSH : Secure Shell

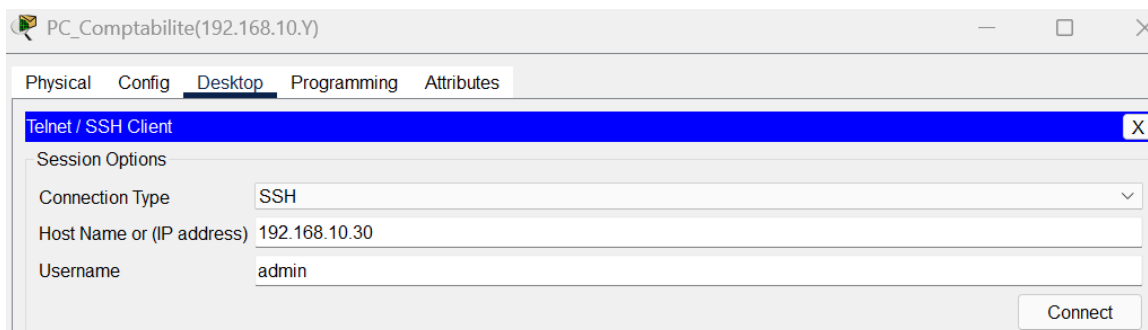
Le protocole SSH a été configuré pour permettre une connexion sécurisée entre la machine du département de Comptabilité et le routeur de Lyon.

Définition : SSH est un protocole réseau sécurisé permettant d'exécuter des commandes à distance sur une machine via une connexion chiffrée.

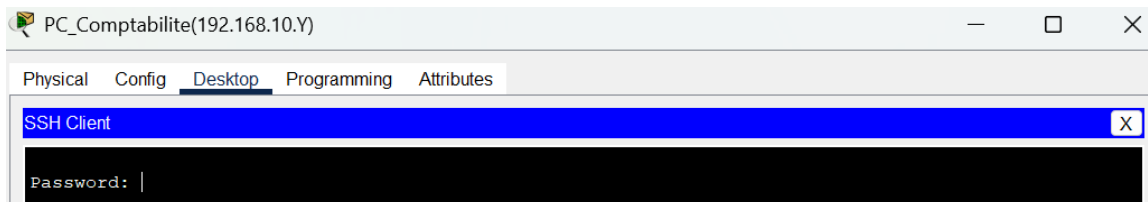
- La commande 'enable' et le mot de passe permettent d'entrer en mode privilégié.
- Une fois connecté, il est possible d'administrer le routeur à distance.

```
RouterLyon>enable
RouterLyon#conf
RouterLyon#configure
RouterLyon#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterLyon(config)#enable
% Incomplete command.
RouterLyon(config)#enable secret cisco
RouterLyon(config)#exit
RouterLyon#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

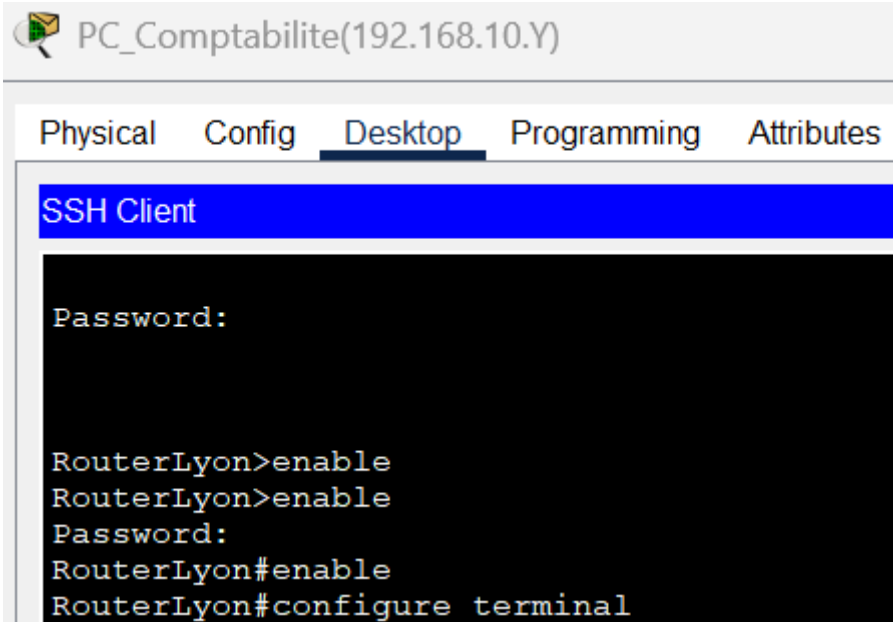
*Mise en place du mot de passe pour le mode privilégié*



*Connexion au RouteurLyon depuis une machine distante en tant qu'admin*



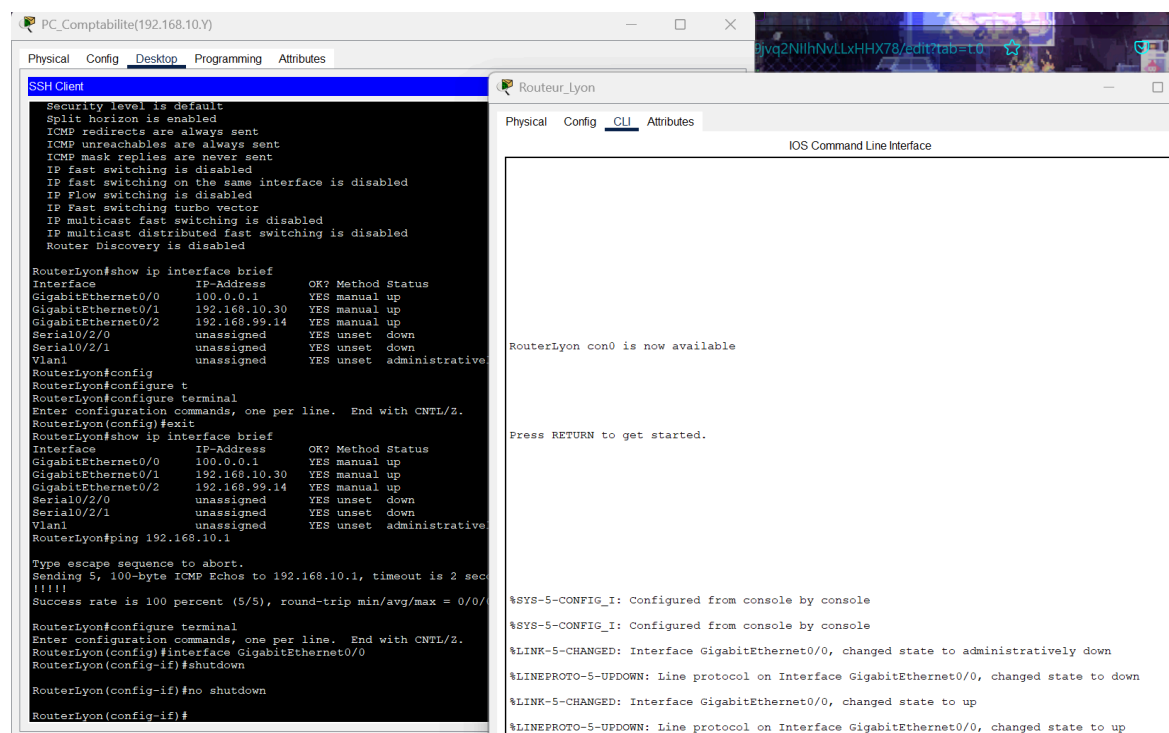
*Validation de la connexion en entrant le mot de passe défini dans la configuration du routeur*



*Connexion confirmée et configuration du routeur à distance possible*

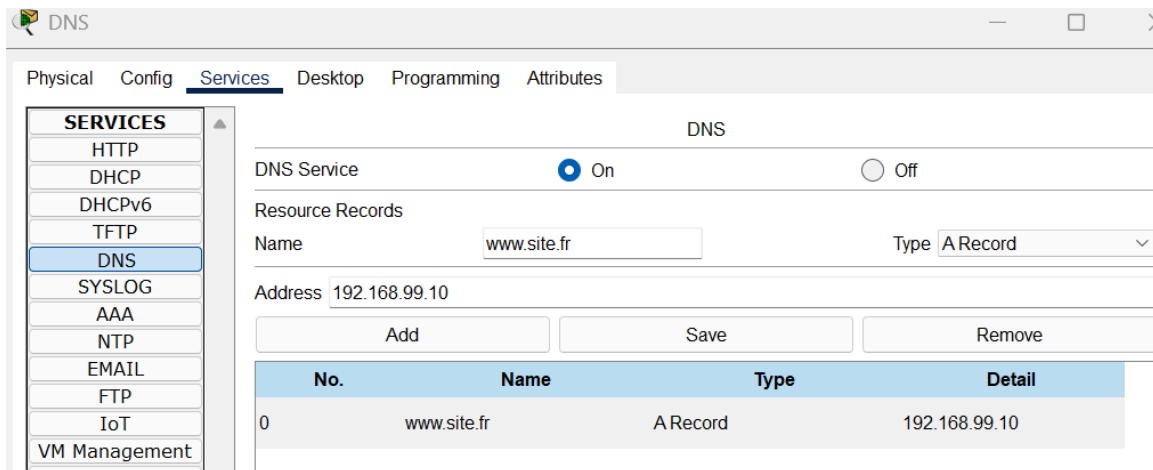
```
RouterLyon#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       100.0.0.1       YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.10.30   YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2       192.168.99.14   YES manual  up          up
Serial0/2/0              unassigned      YES unset   down        down
Serial0/2/1              unassigned      YES unset   down        down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
RouterLyon#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

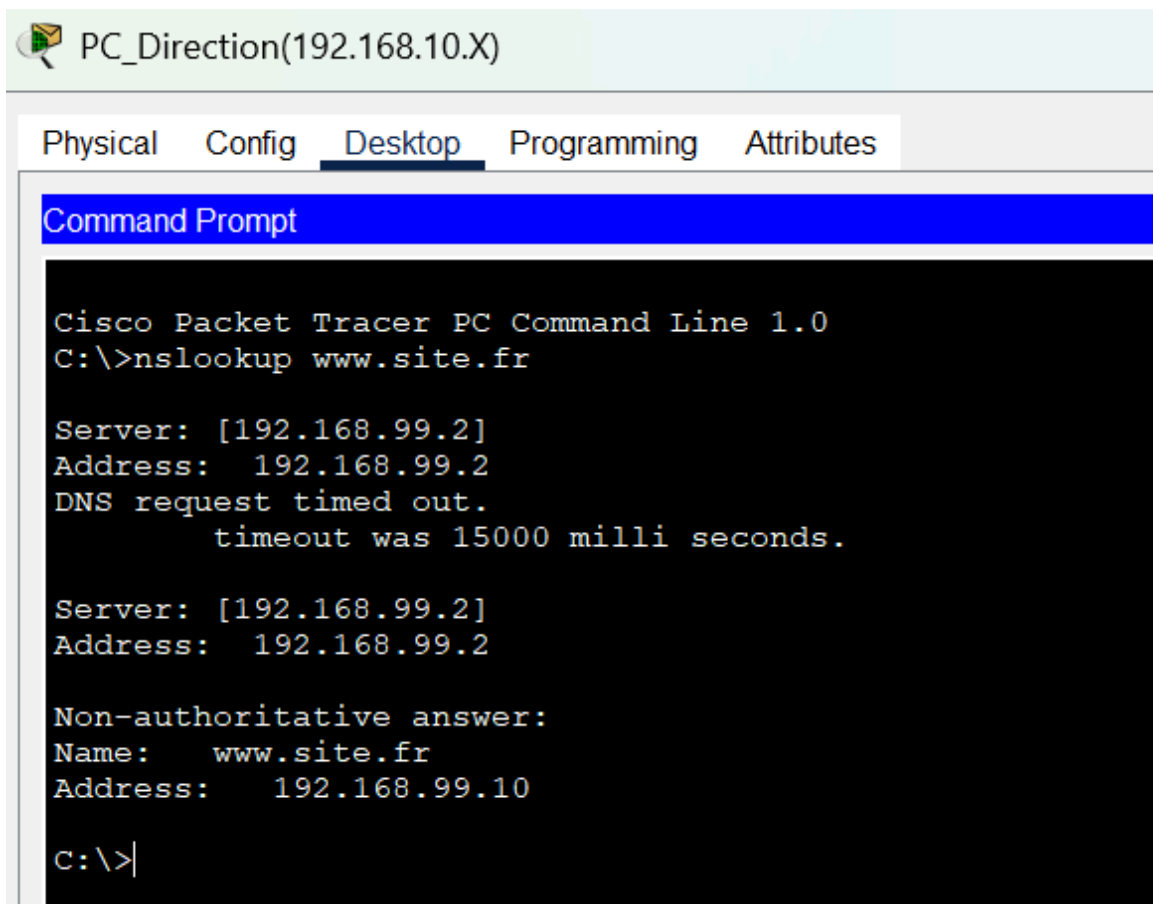


## 7. DNS : Domain Name System

Un serveur DNS permettrait d'associer des noms de domaine à des adresses IP pour faciliter l'accès aux services du réseau. Le DNS agit comme un annuaire : au lieu de taper une adresse IP (comme 192.168.99.2), on peut entrer un nom lisible (www.site.fr) et le DNS fait la correspondance.



Configuration du DNS en associant une adresse IP à un nom de domaine



Le DNS fait bien la résolution de nom de domaine

## 8. Simulation : Outil de test de Cisco Packet Tracer

Cet outil, qui se montre comme étant un panel, permet de tester la connectivité entre les machines, routeurs, serveurs... Mais aussi de voir les protocoles présents dans les paquets afin de vérifier si les nouvelles fonctionnalités et protocoles ont été correctement implémentés.

The screenshot displays the 'Simulation Panel' window in Cisco Packet Tracer. It features an 'Event List' table, 'Play Controls' with a timeline, and a list of 'Event List Filters - Visible Events'.

| Vis. | Time(sec) | Last Device                   |
|------|-----------|-------------------------------|
|      | 4.947     | --                            |
|      | 4.948     | Switch_Lyon                   |
|      | 4.948     | Switch_Lyon                   |
|      | 4.948     | Switch_Lyon                   |
|      | 4.949     | --                            |
|      | 4.950     | Switch_Grenoble               |
|      | 4.950     | Switch_Grenoble               |
|      | 5.150     | --                            |
|      | 5.151     | Routeur_Lyon                  |
|      | 5.152     | Switch_Lyon                   |
|      | 5.152     | Switch_Lyon                   |
|      | 5.153     | PC_Direction(192.168.10.X)    |
|      | 5.153     | PC_Comptabilite(192.168.10.Y) |

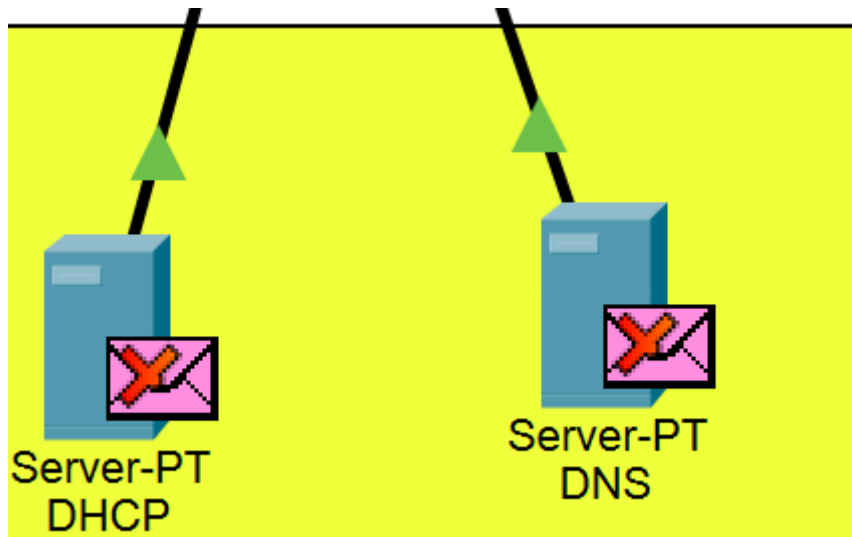
Below the table, there are buttons for 'Reset Simulation', a checked 'Constant Delay' checkbox, and a 'Captured to: 5.153 s' indicator.

The 'Play Controls' section includes a play/pause button and a timeline slider.

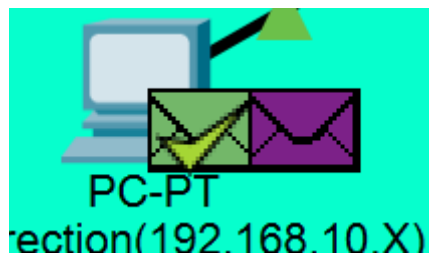
The 'Event List Filters - Visible Events' section lists various protocols: ACL Filter, ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, RADIUS, REP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP.

At the bottom, there are buttons for 'Edit Filters' and 'Show All/None'.

*Panel de simulation en cours d'utilisation*



*Test de connectivité qui a échoué en vue de la croix rouge sur le paquet sous forme de lettre rose.*



*Test de connectivité qui fut un succès en vue du V vert.*